

TRABALHO PRÁTICO (TP)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES II
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

OBJETIVO

Implementar e configurar a infraestrutura de rede apresentada na topologia fornecida, garantindo o correto funcionamento dos equipamentos e serviços de acordo com os requisitos técnicos definidos.

O trabalho deverá demonstrar a capacidade de planejar, configurar e validar uma rede empresarial, aplicando conceitos fundamentais de routing, switching, segmentação de rede, redundância, serviços de infraestrutura e mecanismos de segurança.

CONTEXTO GERAL

A empresa GlobalTech, com sede no Porto e filiais em Barcelona, Braga e Guimarães, encontra-se em fase de expansão e necessita de modernizar a sua infraestrutura de rede para garantir maior desempenho, escalabilidade, segurança e disponibilidade dos serviços internos.

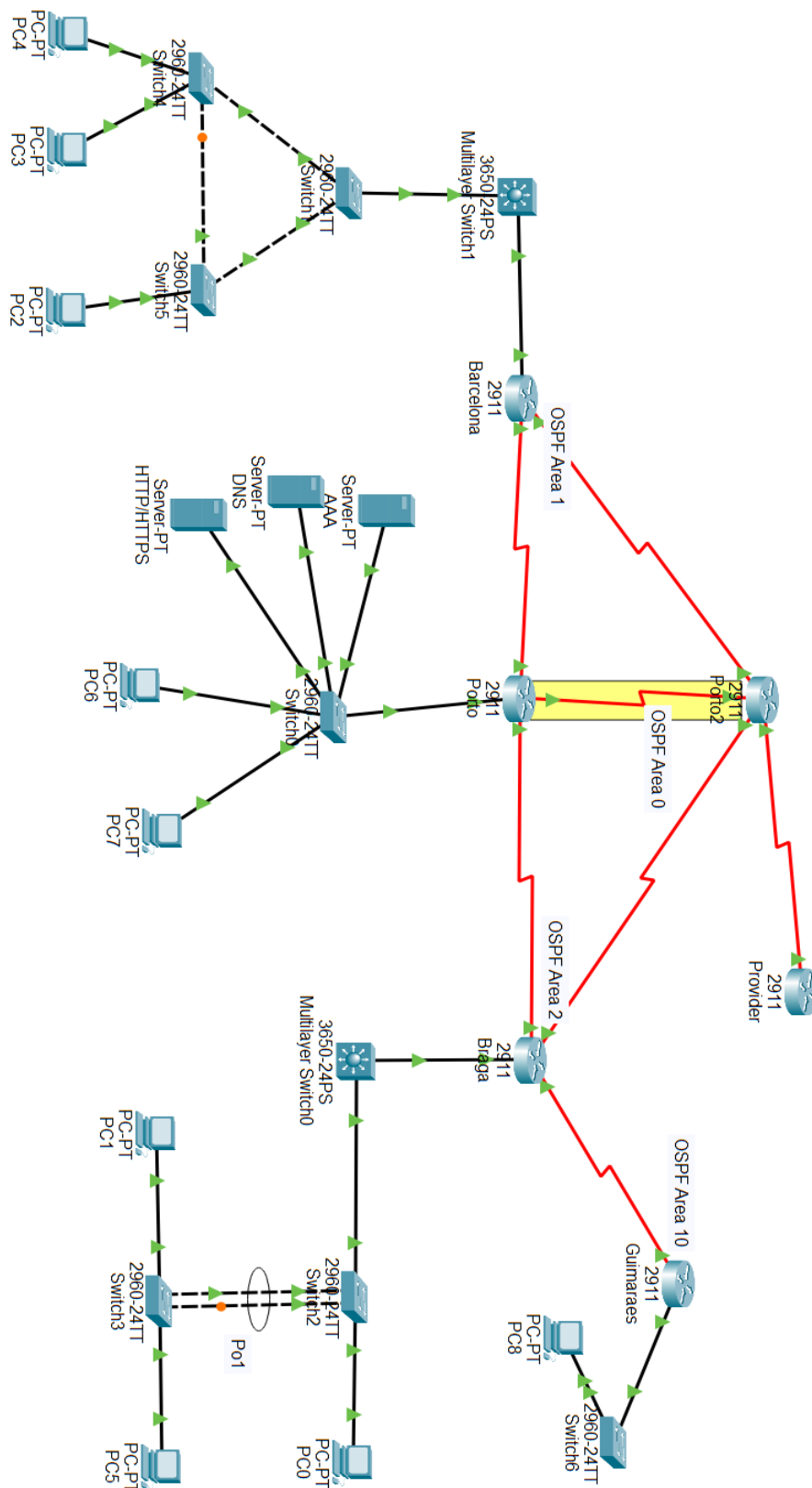
Com o aumento do número de colaboradores, dispositivos e serviços digitais utilizados diariamente, tornou-se essencial implementar uma solução de rede estruturada, segmentada e resiliente, capaz de suportar a comunicação eficiente entre todas as localizações da empresa.

Neste contexto, pretende-se desenvolver uma proposta de infraestrutura de rede empresarial, recorrendo à simulação da topologia apresentada, de forma a demonstrar a implementação de serviços e mecanismos fundamentais de redes e comunicações, incluindo routing dinâmico, segmentação lógica da rede, redundância WAN, serviços de endereçamento automático, tradução de endereços e mecanismos de segurança.

REQUISITOS GERAIS

- Implementação de OSPF na WAN da empresa (o tráfego das localizações Barcelona, Braga e Guimarães deve passar pelo router Porto antes de serem encaminhados para o Provider)
- NAT
- DHCP
- VLAN
- Port-channel
- Implementações de segurança L2
- ACL/CBAC

TOPOLOGIA



PLANO DE ENDEREÇAMENTO IP

A empresa GlobalTech adquiriu a seguinte gama de endereços públicos:

- 188.32.32.0/27

Pode usar o endereçamento privado que considerar mais adequado (justifique no relatório). Em cada localização deve existir uma rede de gestão de equipamentos além das indicadas na tabela abaixo.

Local	VLAN	Departamento	Nº utilizadores
Porto	11	Administração	50
Porto	12	Engenharia	100
Porto	13	Suporte Técnico	40
Porto	14	Servidores	4
Porto	15	Guest	200
Barcelona	50	Marketing	30
Barcelona	51	Vendas	67
Braga	70	Lógica	32
Braga	71	R&D	36
Guimarães	110	Produção	300

ENTREGÁVEIS

- 1) Relatório em formato PDF
- 2) Ficheiro Packet Tracer (.pkt)
- 3) Apresentação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

OSPF (10%)
 Endereçamento base (5%)
 Configurações base, VLANs e trunking (10%)
 DHCP e Relay (5%)
 Configurações de segurança camada 2 (10%)
 ACL/CBAC (10%)
 NAT (10%)
 Apresentação (20%)
 Relatório técnico (20%)

REGRAS

Os alunos devem entender claramente as configurações realizadas e conseguirem discuti-las e realizar pequenas alterações, se solicitados durante a discussão do trabalho. Se um aluno não entender e dominar o trabalho que entrega, terá classificação de 0 valores.

Faltar ao dia da apresentação sem justificação, implica classificação de 0 valores.

Trabalhos idênticos serão considerados cópias e terão classificação de 0 valores.

O Trabalho Prático deve:

- Ser realizado em grupos de 2 ou 3 elementos no máximo;
- Ser submetido via moodle até às 23h59 de dia 09 de junho, de 2026;
- Ser apresentado, presencialmente, na aula de dia 13 de junho, de 2026.
- Ser entregue em formato .ZIP, com o nome LEI-RCOM2-TP-NOME-NOME-NOME (em que NOME, corresponde ao nome de cada estudante). Basta o envio de um trabalho por grupo.
 - O ficheiro .ZIP deve conter todos os entregáveis já discriminados acima.

UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Neste projeto, pode ser incluída a utilização de Inteligência Artificial num sistema de semáforos, refletido no seguinte quadro:

Semáforo	Utilização da AI	Tarefas	Competências a desenvolver
Verde	Uso livre, sem justificação	- Layout e estrutura do relatório	Eficiência e automatização
Amarelo	Permitido com justificação	- Introdução e conclusão do relatório	Pensamento crítico e adaptação
Vermelho	Proibido	- Configurações dos diversos equipamentos - Cálculo das subredes/VLSM - Capítulos técnicos do relatório	Fundamentação e experiência prática

APRESENTAÇÃO

A apresentação terá uma duração máxima de 15 minutos, seguido de mais 15 minutos para questões e discussão sobre o trabalho.